Universidad Tecnológica del Perú

Avance de Proyecto Final 2

Curso:

Curso Integrador I: Sistemas Software

Integrantes:

- HURTADO ASCA, KENNEDY ALBERTH
- CARRANZA GUEVARA ALEXIS JOEL
- WILLIAM DIEGO QUISPE HUAMAN
- XAVIER ANTIONINI TARRILLO CARMONA

Docente:

IRANI GUILLEN GOMEZ

Año

2026

ÍNDICE

1. ISIÓN 4
Visión 4
Misión 4
Entorno 4
Estrategias 4
Planes 4
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 4
3. TOMA DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 5
4. LISTA DE REQUERIMIENTOS 7
Requerimientos del Programa 7
Requerimientos Funcionales 7
Requerimientos No Funcionales 7
5. OBJETIVOS 8
Objetivo General 8
Objetivos Específicos 8
6. ALCANCE 8
7. LIMITACIONES 9
8. JUSTIFICACIÓN 9
Solución 9
Beneficios 9
Impacto 9
9. ESTADO DEL ARTE 9
10. PROTOTIPOS 12
11. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 14
Desventajas 17
Pantallas Referenciales 20
12. ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN SELECCIONADA 23
Cliente Corporativo 23
Administrador 23
Descripción 23
BPMN del Registro de Usuario 25
BPMN del Proceso de Reserva 26

BPMN del Proceso Administrativo 26
13. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 26
14. BIBLIOGRAFÍA 28

1. ISIÓN

Visión

Ser una empresa líder en la gestión de espacios coworking, ofreciendo soluciones innovadoras que impulsen la productividad y el crecimiento de emprendedores y organizaciones.

Misión

Brindar espacios de trabajo modernos y flexibles mediante una plataforma tecnológica que facilite la reserva y gestión de ambientes de coworking.

Entorno

El crecimiento del trabajo remoto y los modelos híbridos ha incrementado la demanda de espacios coworking, lo que genera la necesidad de contar con herramientas digitales que optimicen la gestión de reservas.

Estrategias

- Digitalizar los procesos de reserva y administración.
- Mejorar la experiencia de los clientes mediante servicios tecnológicos.
- Optimizar el uso de los espacios disponibles.
- Incrementar la captación de nuevos clientes.

Planes

- Implementar un sistema web para la gestión de reservas.
- Mejorar el control de disponibilidad de espacios.
- Incrementar la cantidad de usuarios registrados.
- Expandir los servicios ofrecidos por SpaceWork.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

SpaceWork Coworking es una empresa dedicada al alquiler de espacios de trabajo colaborativo, ofreciendo oficinas privadas, escritorios compartidos y salas de reuniones para emprendedores, freelancers y pequeñas empresas. Actualmente, la gestión de reservas se realiza de manera manual mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos y hojas de cálculo.

Esta situación genera diversos inconvenientes para la organización. Uno de los principales problemas es la falta de control en la disponibilidad de los espacios, ya que la información no se encuentra centralizada. Como consecuencia,

pueden producirse errores en las reservas, generando conflictos de horarios entre clientes.

Asimismo, el proceso de atención resulta lento debido a que los usuarios deben comunicarse con el personal para consultar disponibilidad y realizar una reserva. Esto afecta la experiencia del cliente y puede ocasionar la pérdida de oportunidades de negocio.

Otro problema identificado es la emisión manual de comprobantes de pago, lo que incrementa el riesgo de errores administrativos y dificulta el control de las operaciones realizadas diariamente.

Ante esta situación, se propone desarrollar un sistema web que permita gestionar de forma eficiente las reservas de espacios, optimizar los procesos administrativos y mejorar la atención a los clientes.

3. TOMA DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Historias de Usuario:

Las historias de usuario presentadas a continuación se encuentran enfocadas en el proceso de reservas de espacios coworking dentro de la plataforma SpaceWork. Se identifican funcionalidades principales como el registro de usuarios, consulta de espacios disponibles, gestión de reservas, contratación de servicios adicionales y administración de operaciones. Cada historia de usuario responde a una necesidad específica de los clientes o administradores y establece criterios de aceptación que permiten garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

Tabla de Historias de Usuario

ID de la Historia	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado	Criterio de Aceptación
ID.01	El usuario puede registrarse como persona natural o empresa.	Acceder a los servicios de la plataforma.	El sistema solicita DNI para personas naturales y RUC para empresas.

ID.02	El usuario puede iniciar sesión mediante correo y contraseña.	Acceder de forma segura al sistema.	El sistema valida las credenciales y permite el acceso.
ID.03	El usuario puede visualizar los espacios de coworking disponibles.	Conocer las opciones antes de reservar.	El sistema muestra los espacios con imágenes, capacidad y precio.
ID.04	El usuario puede consultar la disponibilidad de un espacio.	Seleccionar una fecha y horario adecuados.	El sistema muestra únicamente horarios disponibles.
ID.05	El usuario puede realizar una reserva indicando fecha y hora.	Garantizar el uso del espacio seleccionado.	El sistema valida que no existan conflictos de horario.
ID.06	El usuario puede agregar servicios adicionales a su reserva.	Personalizar su experiencia de uso.	El sistema recalcula automáticamente el costo total.
ID.07	El usuario recibe la confirmación de su reserva.	Tener constancia de la operación realizada.	El sistema registra la reserva y muestra un mensaje de confirmación.
ID.08	El administrador puede visualizar todas las reservas registradas.	Llevar el control de las operaciones.	El sistema muestra el listado completo de reservas.

ID.09	El administrador puede generar comprobantes de pago.	Gestionar correctamente los ingresos de la empresa.	El sistema emite boletas o facturas según el tipo de cliente
ID.10	El administrador puede visualizar reportes de gestión.	Obtener información para la toma de decisiones.	El sistema genera reportes de reservas e ingresos.

4. LISTA DE REQUERIMIENTOS

Requerimientos del Programa

- Java Spring Boot
- ReactJS
- SQL Server
- Navegadores modernos

Requerimientos del Usuario

- Registro de usuarios
- Consulta de espacios
- Gestión de reservas

Requerimientos Funcionales

- Registro de usuarios
- Inicio de sesión
- Reservas
- Facturación
- Reportes

Requerimientos No Funcionales

- Seguridad mediante JWT
- Tiempo de respuesta menor a 3 segundos
- Diseño adaptable
- Disponibilidad 24/7

5. OBJETIVOS

Objetivo General

Desarrollar un sistema web para la gestión de reservas de espacios coworking que permita optimizar los procesos administrativos, mejorar el control de disponibilidad de los espacios y brindar una mejor experiencia a los clientes.

Objetivos Específicos

- Automatizar el proceso de reservas.
- Controlar la disponibilidad de espacios.
- Gestionar usuarios.
- Incorporar servicios adicionales.
- Emitir comprobantes de pago.
- Generar reportes administrativos.

6. ALCANCE

- Desarrollo de una plataforma web para la gestión de reservas de espacios coworking, incluyendo oficinas privadas, escritorios compartidos y salas de reuniones.

- Implementación de módulos para registro de usuarios, autenticación, consulta de disponibilidad, reservas y gestión de servicios adicionales.

- Desarrollo de un panel administrativo para la gestión de espacios, reservas, comprobantes de pago y reportes operativos.

- Generación automática de boletas y facturas según el tipo de cliente registrado (persona natural o empresa).

- Diseño de una interfaz web amigable y accesible para clientes y administradores.

- Documentación del sistema y de los procesos principales del proyecto.

7. LIMITACIONES

• Sin aplicación móvil nativa para Android o iOS.

• Sin integración directa con SUNAT para emisión electrónica real.

• Sin pasarela de pago bancaria en esta versión académica.

• Sin integración con sistemas externos de terceros.

• Sin implementación de inteligencia artificial.

8. JUSTIFICACIÓN

Solución

- Desarrollo de un sistema web.
- Automatización de reservas.
- Centralización de la información.
- Mejor atención al cliente.

Beneficios

- Reducción de errores.
- Mayor control administrativo.
- Mejor experiencia del usuario.
- Incremento de productividad.

Impacto

- Operativo.
- Tecnológico.
- Económico.

9. ESTADO DEL ARTE

Actualmente existen diversas soluciones para la gestión de espacios y reservas. Sin embargo, muchas de ellas no se adaptan completamente a los requerimientos de las empresas locales.

9.1. PROJECT CHARTER

PROJECT CHARTER

TÍTULO DEL PROYECTO	**Sistema Web de Gestión de Reservas de Espacios Coworking SpaceWork**				
JEFE DE PROYECTO	Alexis Joel Carranza Guevara	**FECHA INICIO**	01/09/2026	**FECHA FIN**	15/12/2026
SPONSOR	Gerencia General SpaceWork	**VERSIÓN**	1.0		

1. NECESIDAD DEL NEGOCIO

SpaceWork actualmente gestiona reservas de espacios coworking mediante procesos manuales, generando demoras en la atención, conflictos de horarios y errores administrativos. El proyecto busca implementar una plataforma web para automatizar reservas, gestionar disponibilidad y mejorar la experiencia del cliente.

2. ALCANCE DEL PROYECTO

- Registro de usuarios
- Gestión de espacios coworking
- Reservas en línea
- Servicios adicionales
- Facturación
- Dashboard administrativo

3. ENTREGABLES PRINCIPALES

1. Lean Canvas
2. Project Charter
3. Diagrama WBS
4. Diagrama de Gantt
5. Prototipos del sistema
6. Informe Avance 1

4. RIESGOS Y PROBLEMAS

- Cambios en los requerimientos
- Retrasos del proyecto
- Problemas técnicos
- Pérdida de información

5. SUPOSICIONES Y DEPENDENCIAS

- Participación activa del equipo
- Disponibilidad de internet
- Herramientas de desarrollo disponibles
- Cumplimiento del cronograma académico

6. COSTOS

Proyecto académico desarrollado con ReactJS, Spring Boot, SQL Server Express, GitHub y Figma.

Costo estimado: S/ 0.00

7. CRONOGRAMA DE HITOS PRINCIPALES

N°	HITO	FECHA INICIO	FECHA FIN
1	Levantamiento de requerimientos	01/09/2026	08/09/2026
2	Lean Canvas	09/09/2026	15/09/2026
3	Project Charter	16/09/2026	22/09/2026
4	WBS	23/09/2026	06/10/2026
5	Gantt	07/10/2026	20/10/2026
6	Diseño de prototipos	21/10/2026	30/11/2026
7	Presentación Avance 1	01/12/2026	15/12/2026

8. EQUIPO DEL PROYECTO

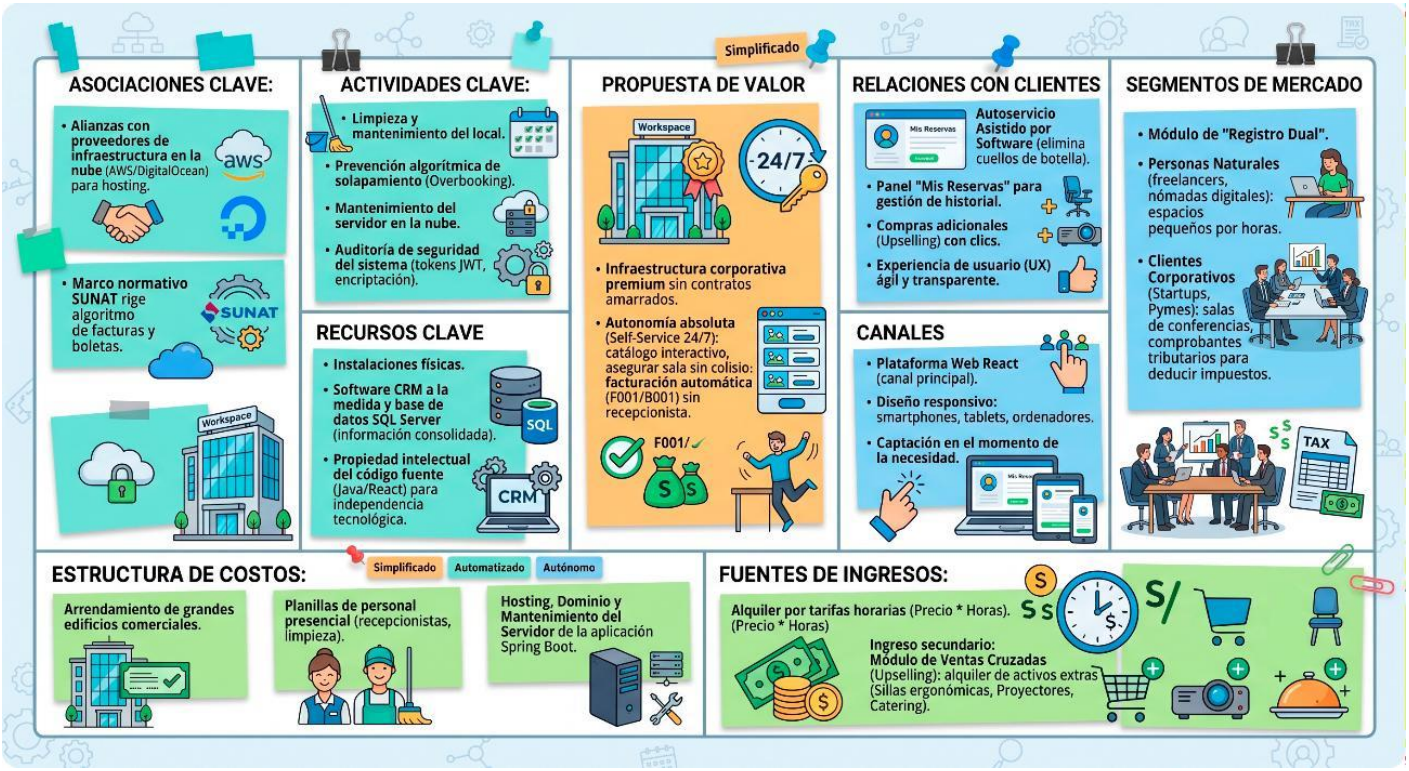
ROL	NOMBRE
Jefe de Proyecto	Alexis Joel Carranza Guevara
Analista de Sistemas	Kennedy Alberth Hurtado Asca

9. APROBACIÓN DEL SPONSOR

NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
Gerencia General SpaceWork	Sponsor del Proyecto	_____	01/09/2026

El presente Project Charter autoriza formalmente el inicio del proyecto y define los objetivos, alcance, entregables, supuestos, riesgos, cronograma y recursos iniciales.

9.2. LEAN CANVAS



9.3. DIAGRAMA DE GANTT

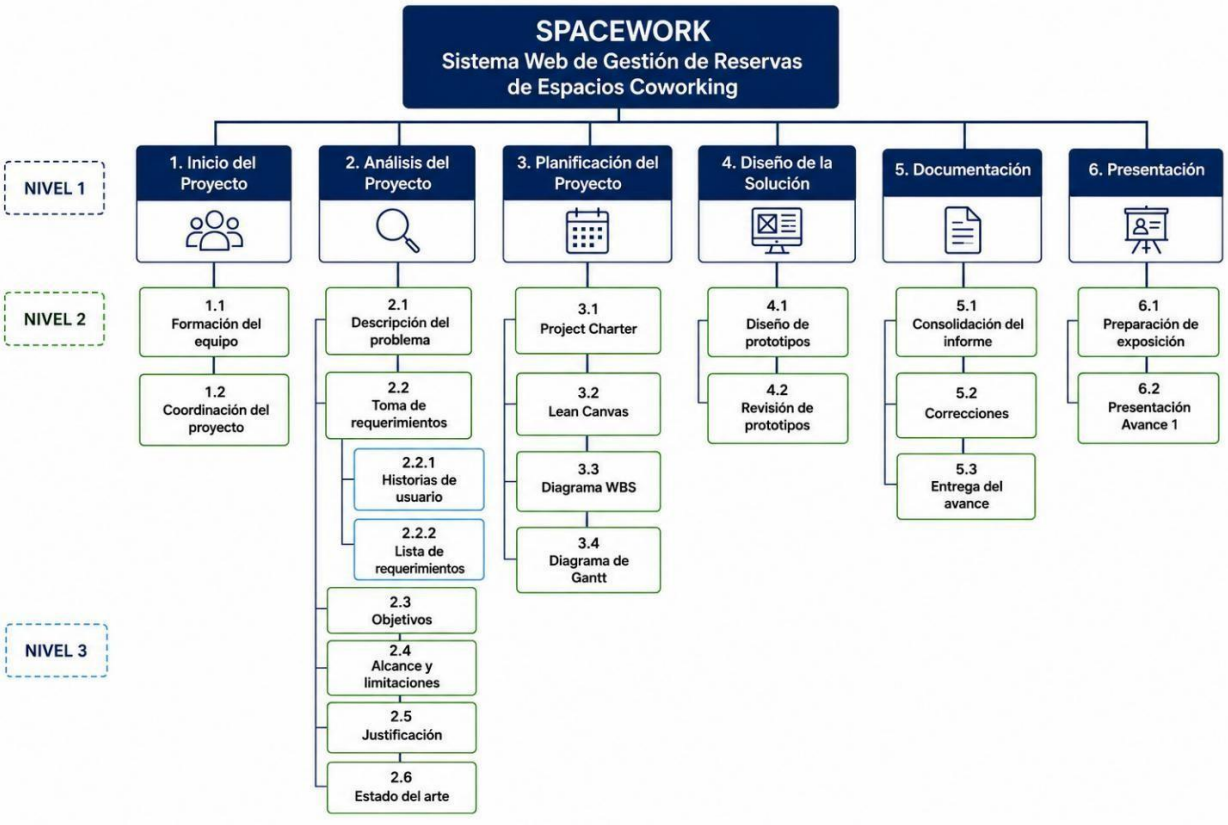
DIAGRAMA DE GANTT – AVANCE 1

SPACEWORK

Sistema Web de Gestión de Reservas de Espacios Coworking

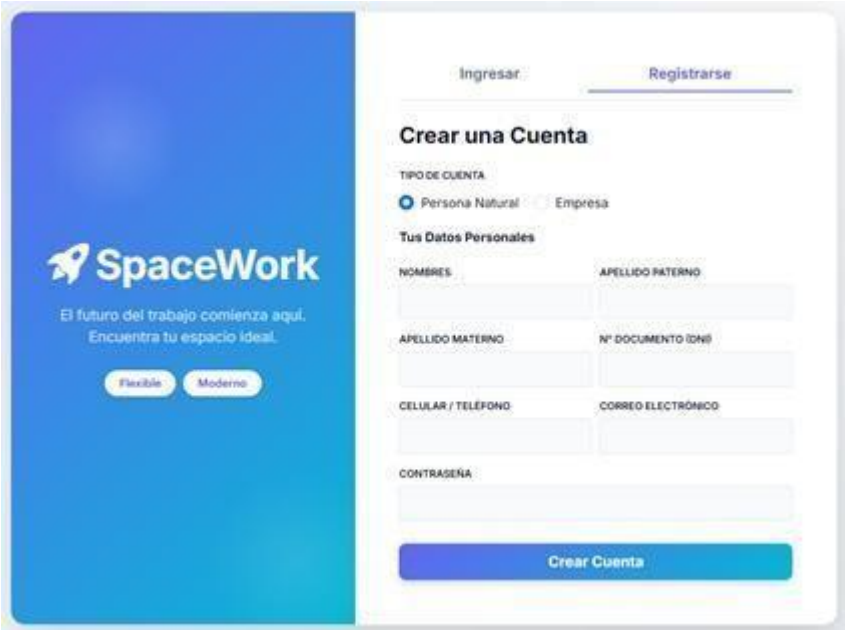
ACTIVIDAD	INICIO	FINAL	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6
1. Formación del equipo	01/09/2026	02/09/2026						
2. Coordinación y planificación del proyecto	03/09/2026	04/09/2026						
3. Documentación del Capítulo I	05/09/2026	08/09/2026						
4. Levantamiento de requerimientos	09/09/2026	11/09/2026						
5. Elaboración de historias de usuario	12/09/2026	14/09/2026						
6. Elaboración de lista de requerimientos	15/09/2026	16/09/2026						
7. Definición de objetivos	17/09/2026	18/09/2026						
8. Elaboración de alcance y limitaciones	19/09/2026	20/09/2026						
9. Elaboración de justificación	21/09/2026	22/09/2026						
10. Desarrollo del estado del arte	23/09/2026	26/09/2026						
11. Primera elaboración del Lean Canvas	27/09/2026	28/09/2026						
12. Primera elaboración del Project Charter	29/09/2026	30/09/2026						
13. Primera elaboración del Diagrama WBS	01/10/2026	02/10/2026						
14. Primera elaboración del Diagrama de Gantt	03/10/2026	04/10/2026						
15. Diseño de prototipos	05/10/2026	11/10/2026						
16. Retroalimentación y correcciones	12/10/2026	17/10/2026						
17. Presentación del Avance 1	18/10/2026	18/10/2026						

9.4. DIAGRAMA WBS

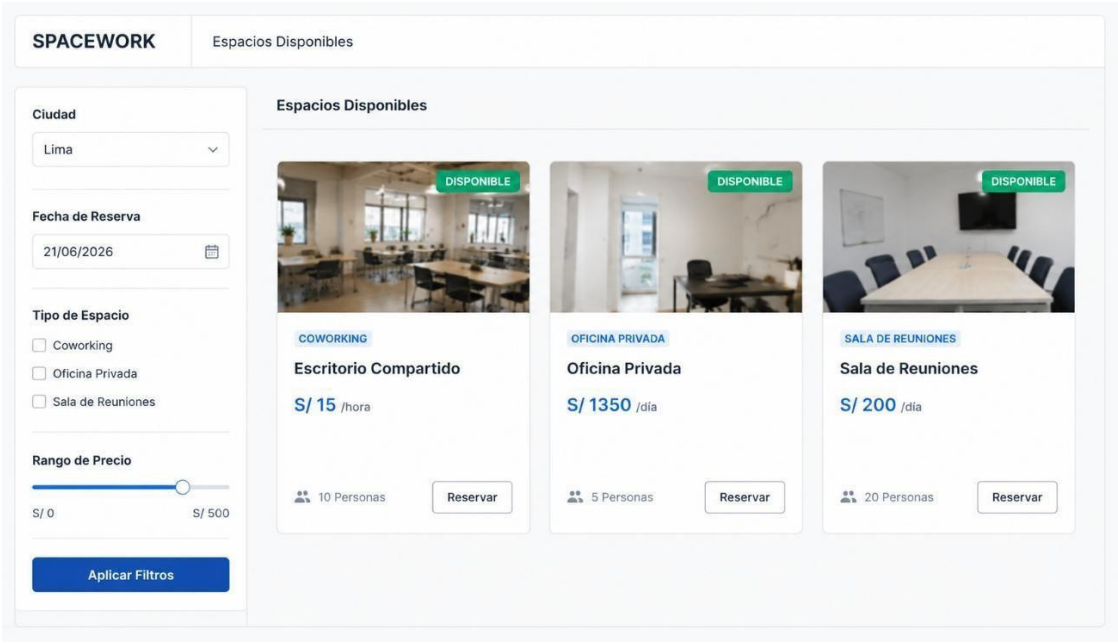


10. PROTOTIPOS

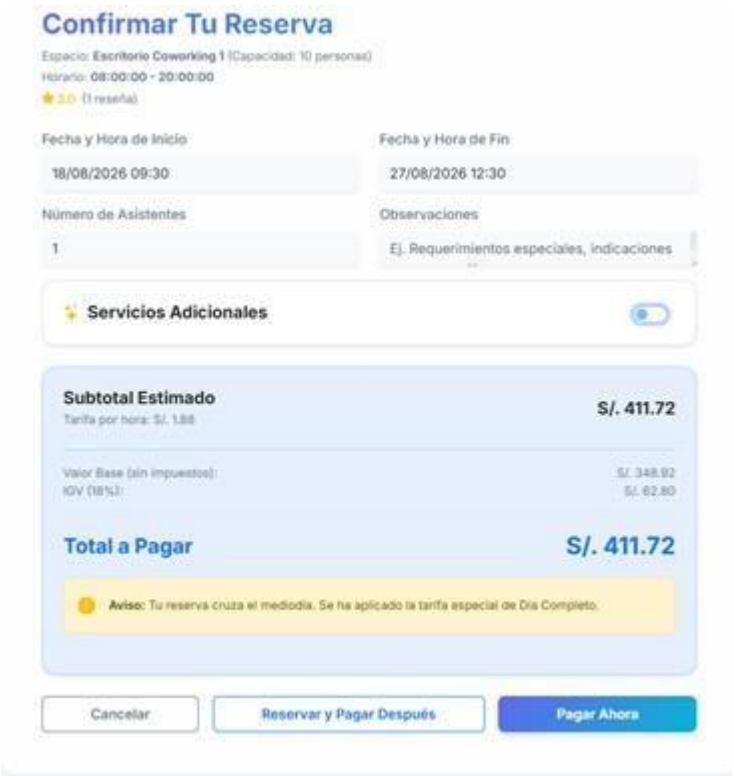
10.1 REGISTRO DE USUARIO



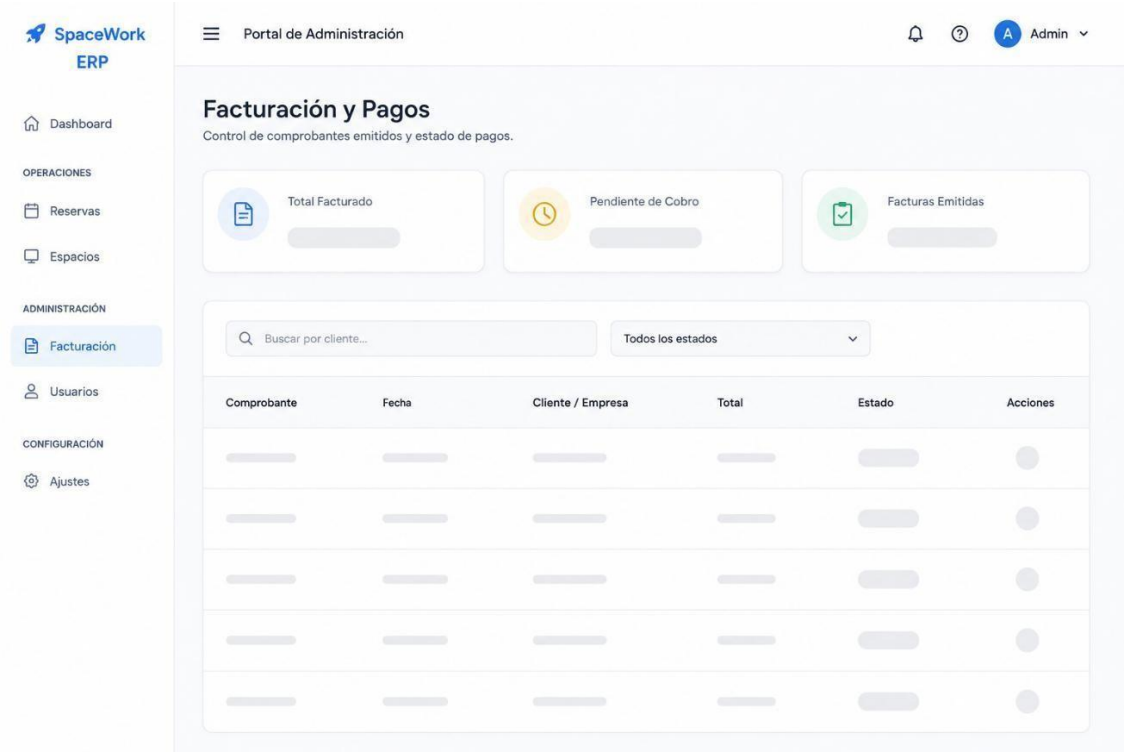
10.2 CATALOGO DE ESPACIOS



10.3 RESERVA DE ESPACIOS



10.4 DASHBOARD ADMINISTRATIVO



11. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Alternativa 1: Aplicación de Escritorio

Descripción

La primera alternativa consiste en desarrollar una aplicación de escritorio utilizando Java Swing para la interfaz gráfica y SQL Server para el almacenamiento de datos. Esta solución permitiría gestionar usuarios, reservas y reportes desde computadoras instaladas dentro de la organización.

Ventajas

Fácil implementación.
Bajo costo de infraestructura.
No requiere conexión permanente a internet.

Desventajas

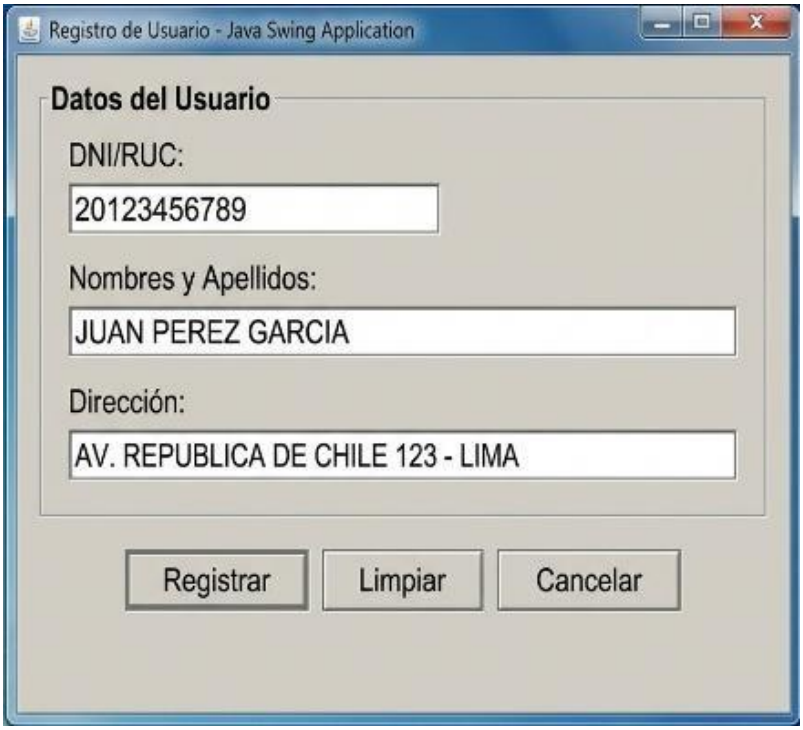
No permite reservas en línea.
Escasa escalabilidad.
Acceso limitado a equipos locales.

Pantallas Referenciales

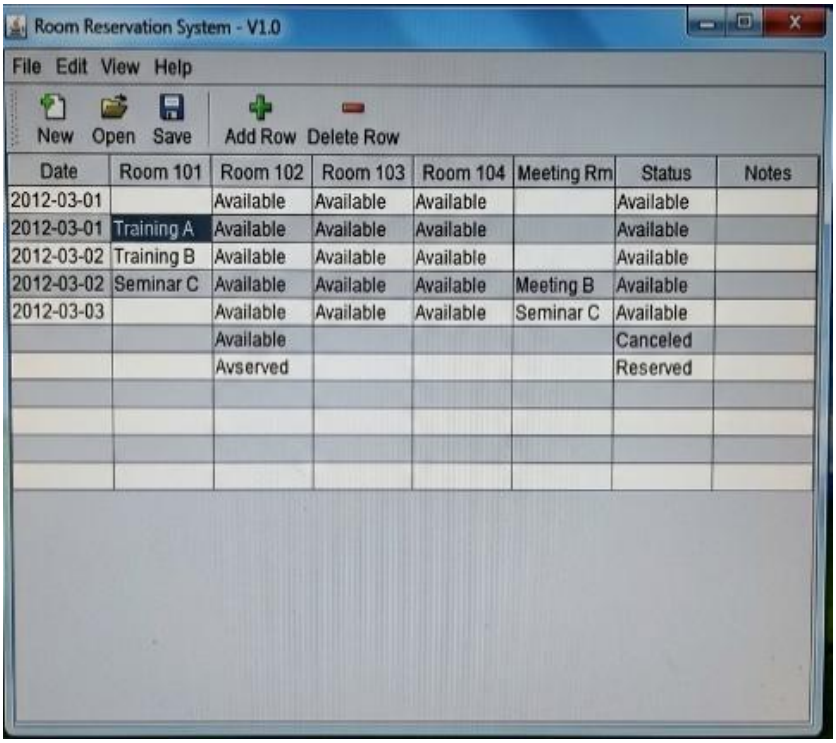
- Inicio de sesión.



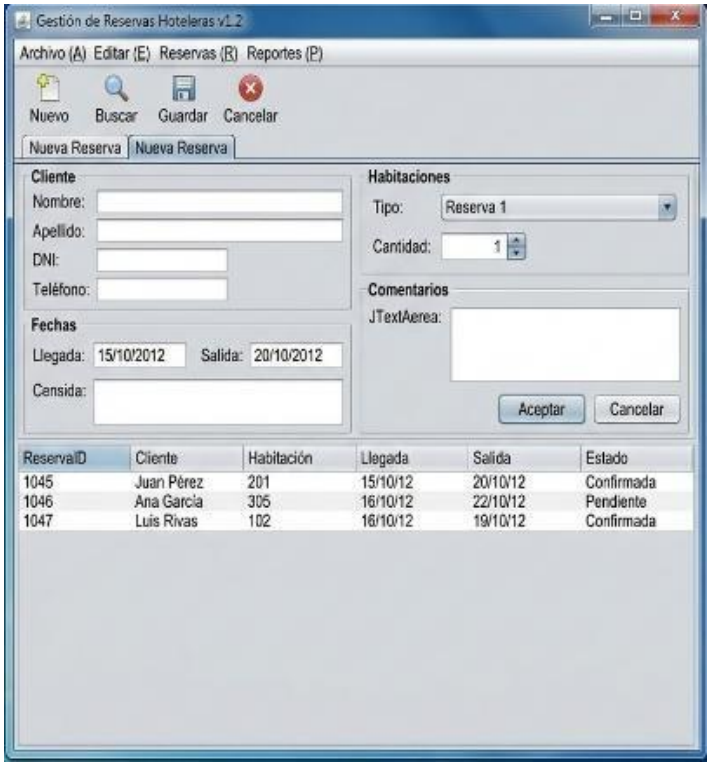
- Registro de usuarios.



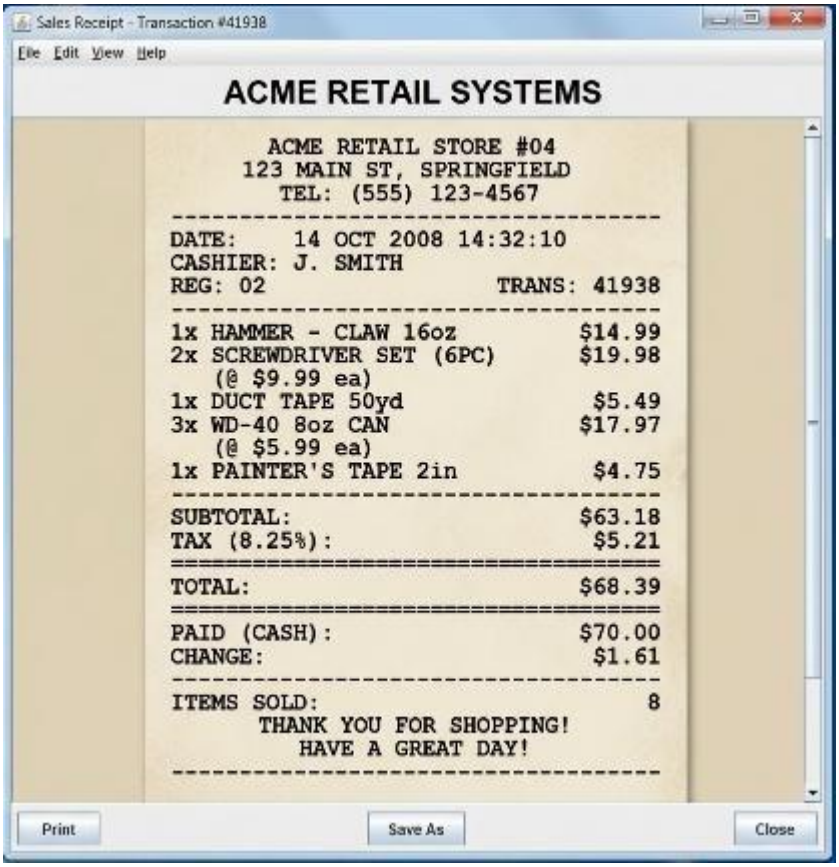
- Gestión de espacios.



- Gestión de reservas.



- Reportes administrativos.



Alternativa 2: Sistema Web Tradicional

Descripción

La segunda alternativa propone una aplicación web desarrollada mediante JSP y Servlets. Los usuarios podrán acceder al sistema utilizando un navegador web desde cualquier ubicación.

Ventajas

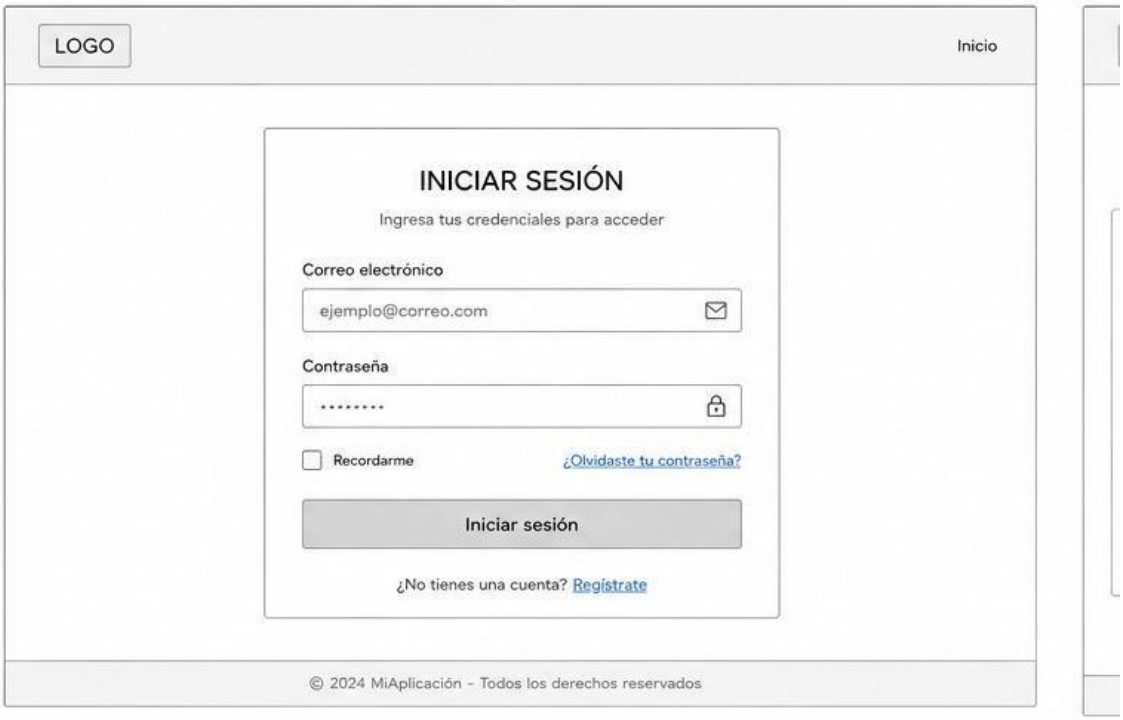
Acceso mediante internet.
Fácil despliegue.
Compatible con múltiples dispositivos.

Desventajas

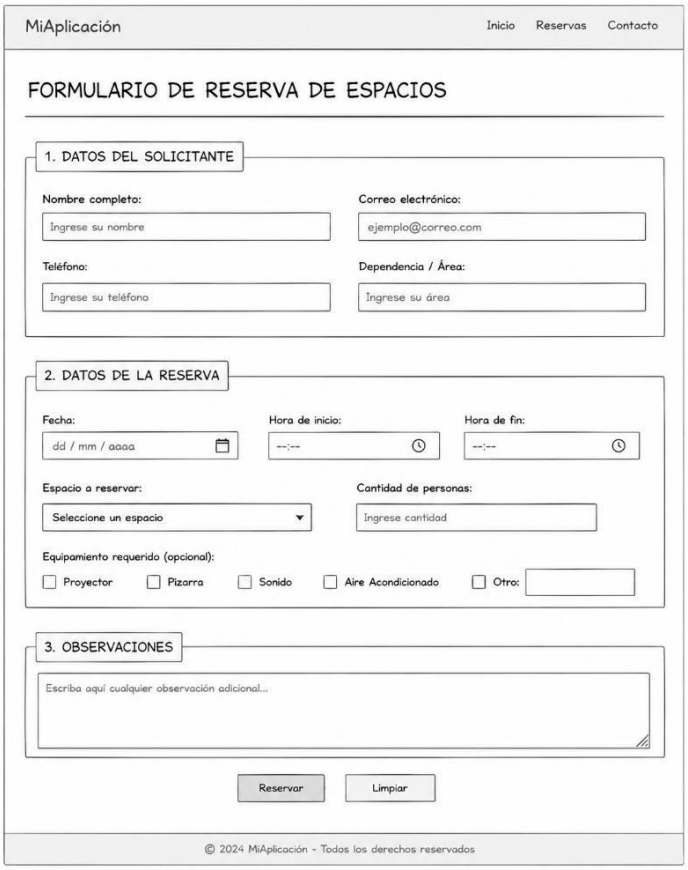
Menor experiencia de usuario.
Recarga constante de páginas.
Menor dinamismo visual.

Pantallas Referenciales

- Inicio de sesión.



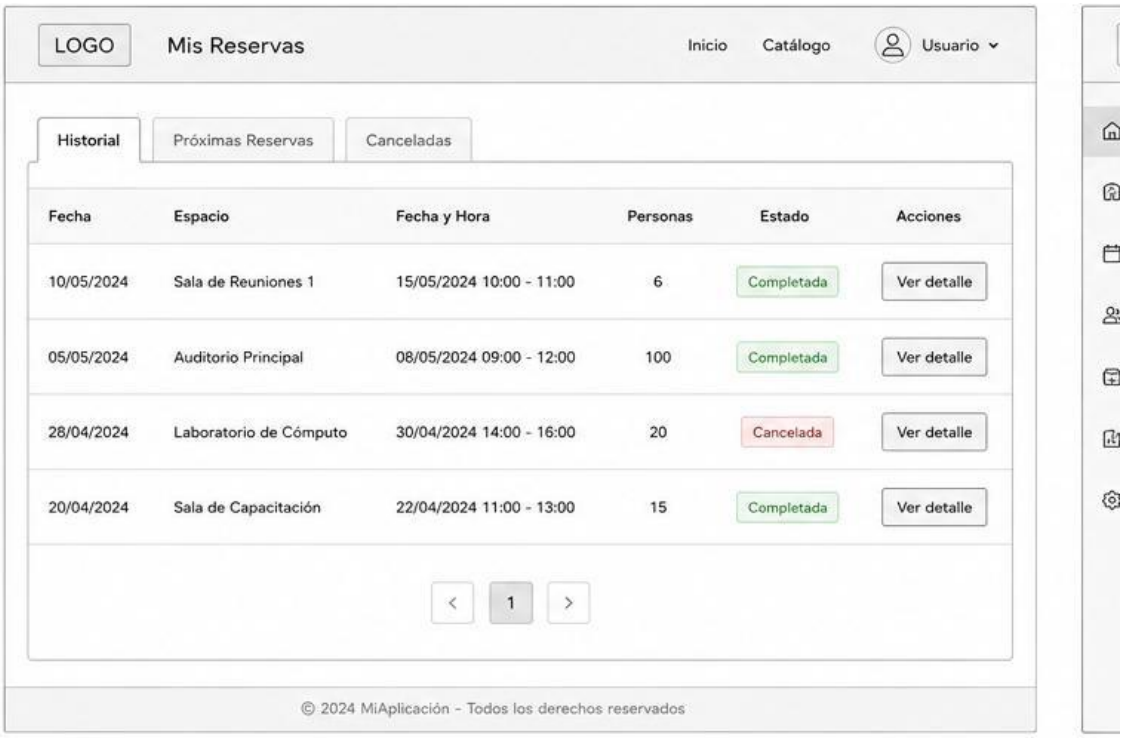
- Registro de usuarios.



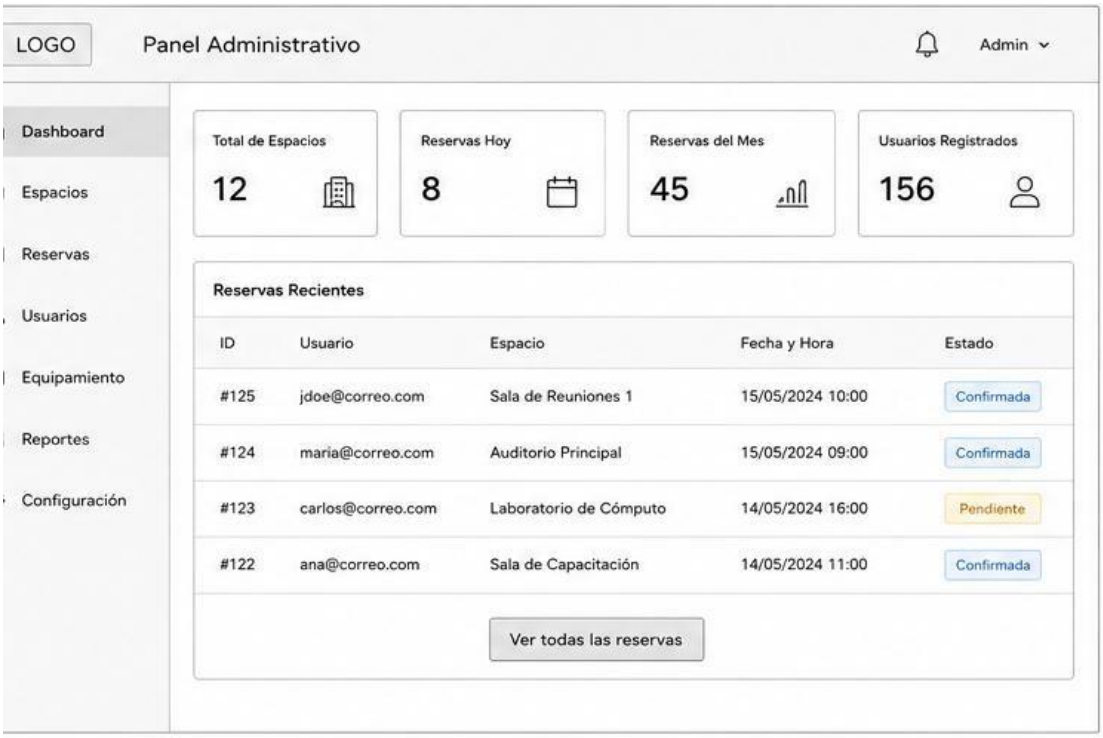
- Catálogo de espacios.



- Reserva de espacios.



- Panel administrativo.



Alternativa 3: Sistema Web ReactJS y Spring Boot

Descripción

La tercera alternativa consiste en desarrollar una plataforma web moderna utilizando ReactJS para la interfaz de usuario, Spring Boot para la lógica de negocio y SQL Server como gestor de base de datos.

La lógica de negocio y los servicios backend serán desarrollados en Java mediante Spring Boot, representando al menos el 50 % de la implementación de la solución.

Ventajas

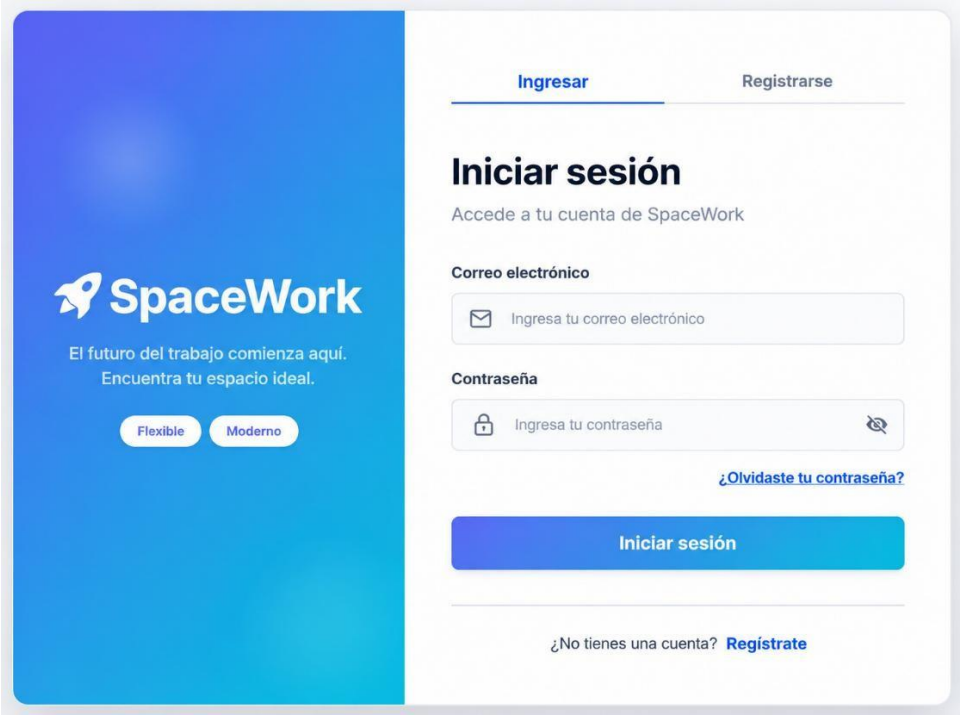
Excelente experiencia de usuario.
Arquitectura escalable.
Fácil mantenimiento.
Navegación más rápida y dinámica.

Desventajas

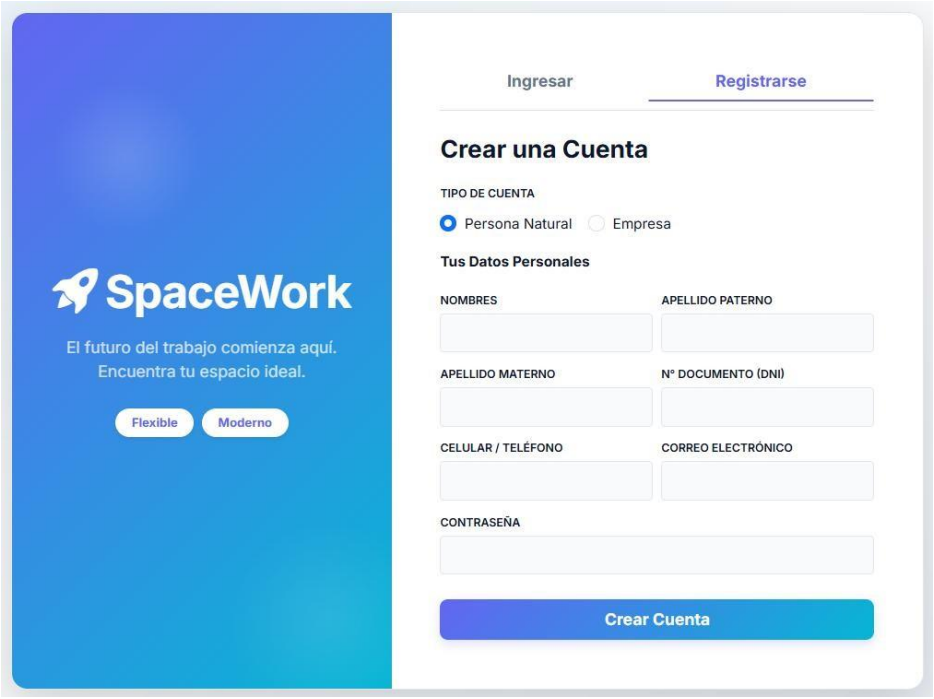
Mayor complejidad técnica.
Requiere conocimientos de frontend y backend.

Pantallas Referenciales

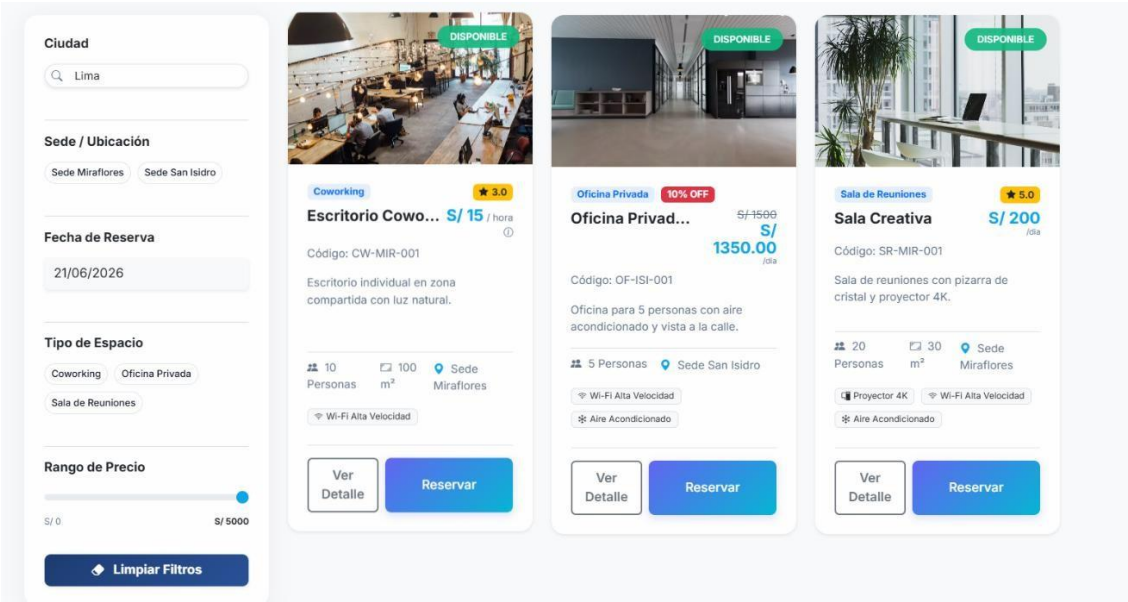
- Inicio sesión



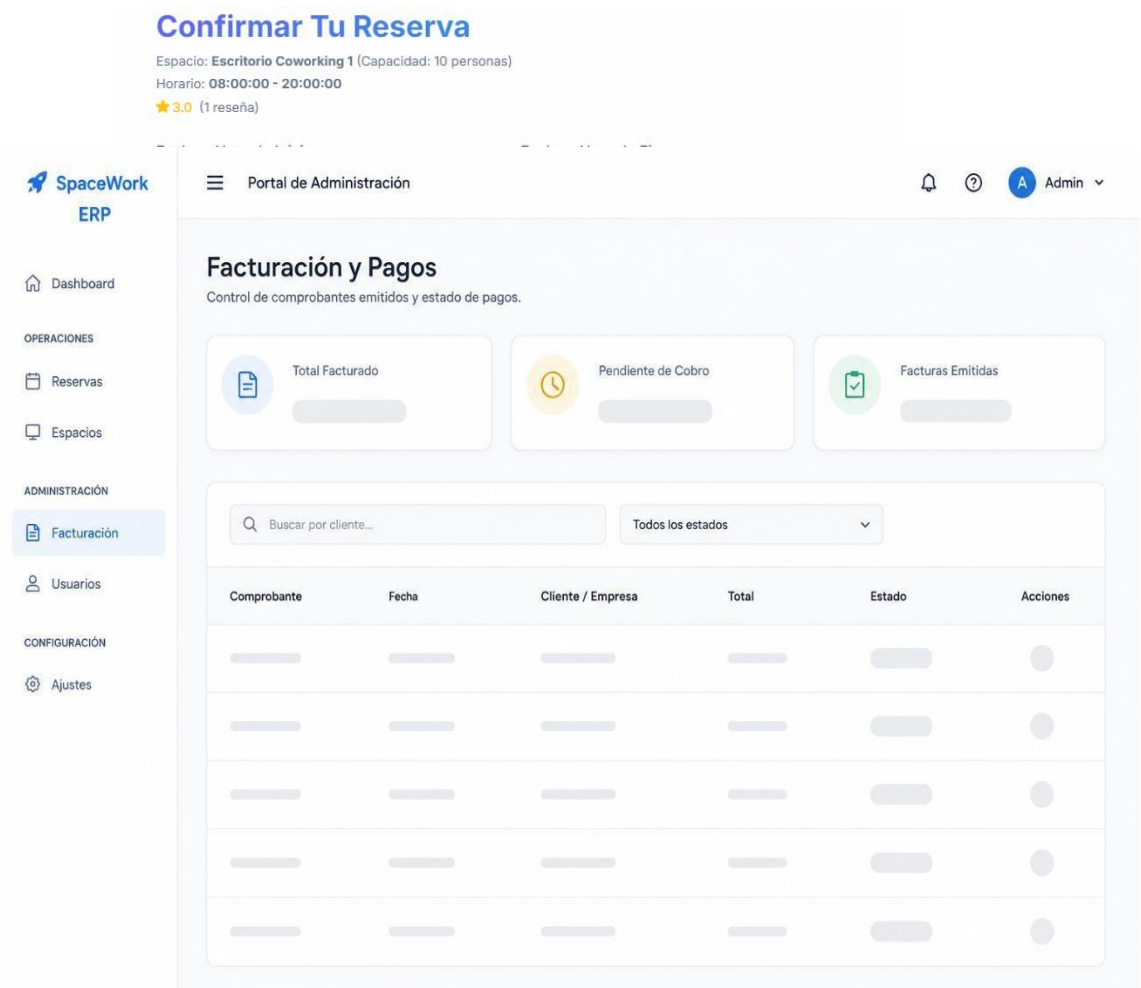
- Registro.



- Catálogo de espacios.



- Reserva de espacios.



- Dashboard administrativo.

Comparación de Alternativas

Criterio	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Acceso vía internet	No	Sí	Sí
Experiencia de usuario	Baja	Medio	Alta
Escalabilidad	Baja	Media	Alta
Mantenimiento	Medio	Medio	Alto
Seguridad	Media	Media	Alta

Viabilidad del proyecto	Media	Media	Alta

Alternativa Seleccionada

Después de analizar las tres alternativas propuestas, se seleccionó la Alternativa 3 basada en ReactJS y Spring Boot debido a que ofrece una mejor experiencia para el usuario, una arquitectura moderna, mayor escalabilidad y facilidad para futuras mejoras del sistema.

12. ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN SELECCIONADA

Actores del Sistema

Usuario Invitado

Corresponde a cualquier visitante que accede a la plataforma sin registrarse. Puede visualizar información general y consultar los espacios disponibles.

Cliente Natural

Usuario registrado mediante DNI que puede consultar espacios, realizar reservas y gestionar sus operaciones dentro de la plataforma.

Cliente Corporativo
Usuario registrado mediante RUC que representa a una empresa y puede realizar reservas corporativas obteniendo comprobantes de tipo factura.
Administrador

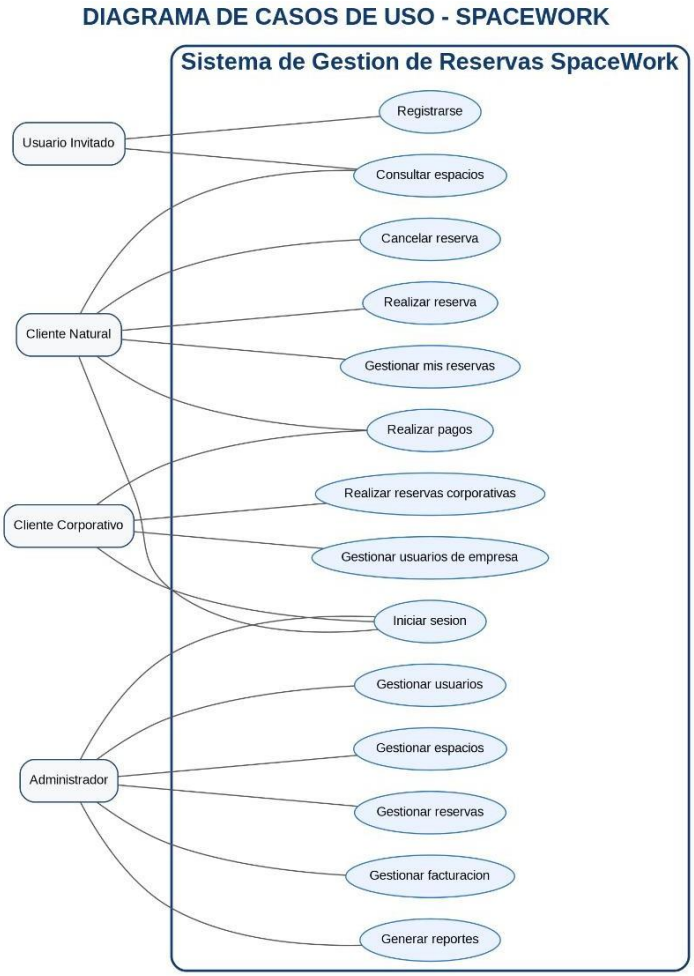
Usuario encargado de gestionar espacios, usuarios, reservas y reportes administrativos del sistema.

Historias de Usuario

Diagrama de Casos de Uso

Descripción

El diagrama de casos de uso permite representar gráficamente las interacciones principales entre los actores y las funcionalidades ofrecidas por la plataforma SpaceWork.



Requisitos Funcionales del Sistema

Código	Nombre del Requerimiento	Descripción
RF-01	Registro de usuarios	Permitirá registrar usuarios naturales y corporativos.
RF-02	Inicio de sesión	Permitirá autenticar usuarios mediante credenciales.
RF-03	Consulta de espacios	Permitirá visualizar espacios disponibles.
RF-04	Reserva de espacios	Permitirá realizar reservas en línea.

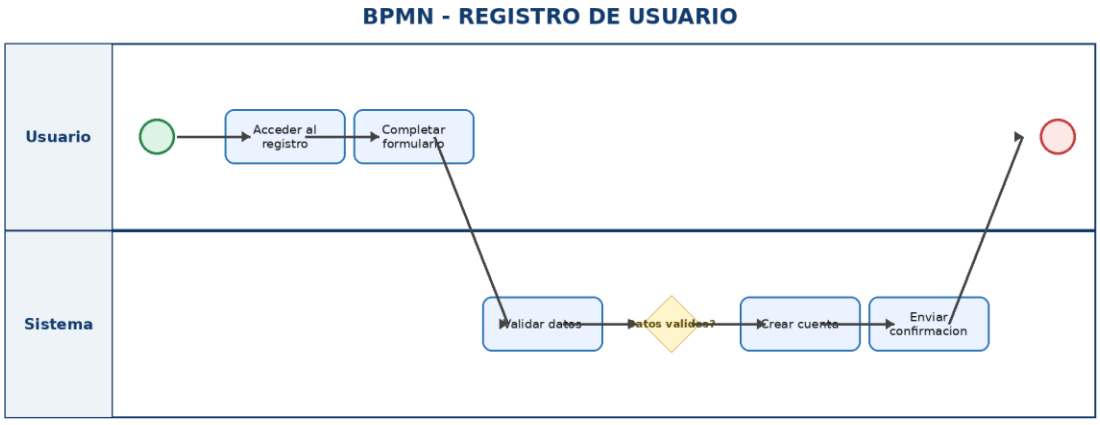
RF-05	Facturación	Permitirá generar comprobantes de pago.
RF-06	Reportes	Permitirá generar reportes administrativos.

Requisitos No Funcionales del Sistema

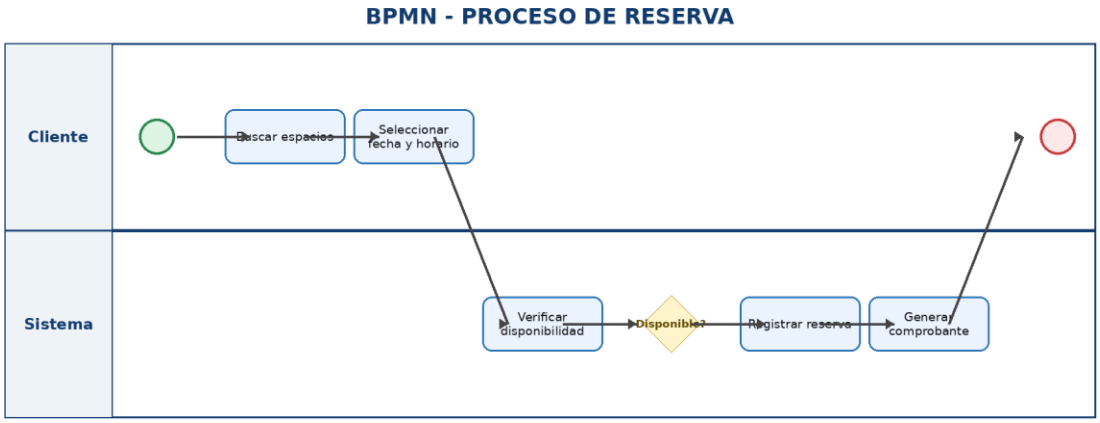
Código	Categoría	Descripción
RNF-01	Seguridad	Uso de autenticación mediante JWT.
RNF-02	Rendimiento	Tiempo de respuesta menor a 3 segundos.
RNF-03	Disponibilidad	Servicio disponible las 24 horas del día.
RNF-04	Usabilidad	Interfaz amigable y adaptable a diferentes dispositivos.

Diagramas BPMN

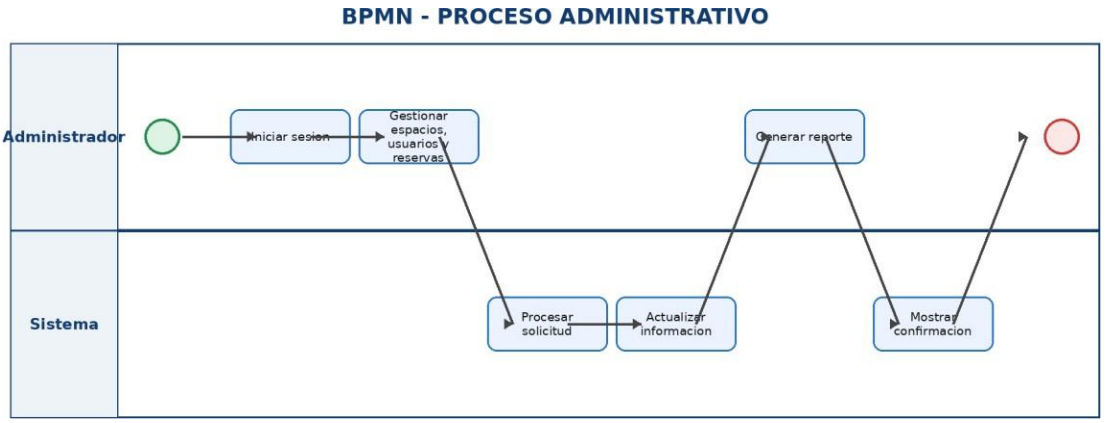
BPMN del Registro de Usuario



BPMN del Proceso de Reserva



BPMN del Proceso Administrativo

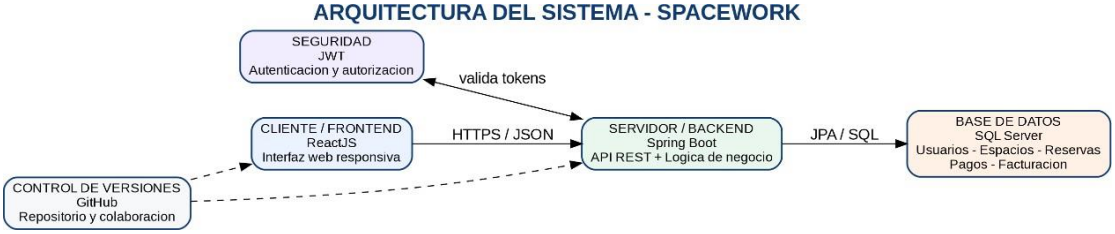


13. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN

Arquitectura del Sistema

Descripción

La solución propuesta utiliza una arquitectura desacoplada compuesta por ReactJS para la capa de presentación, Spring Boot para la lógica de negocio y SQL Server para la gestión de datos.



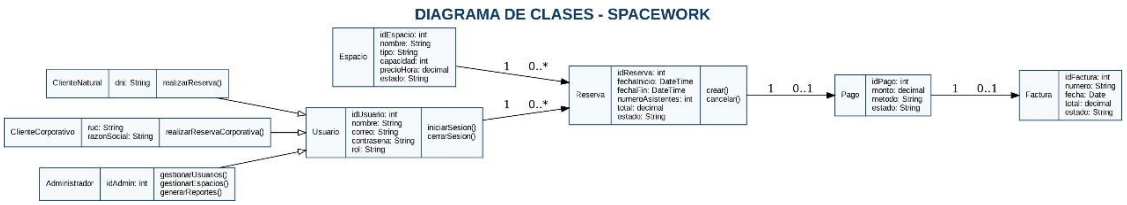
Viabilidad de la Solución

Tecnología	Función
ReactJS	Interfaz de usuario
Spring Boot	Lógica de negocio
SQL Server	Base de datos
JWT	Seguridad
GitHub	Control de versiones

Diagrama de Clases

Descripción

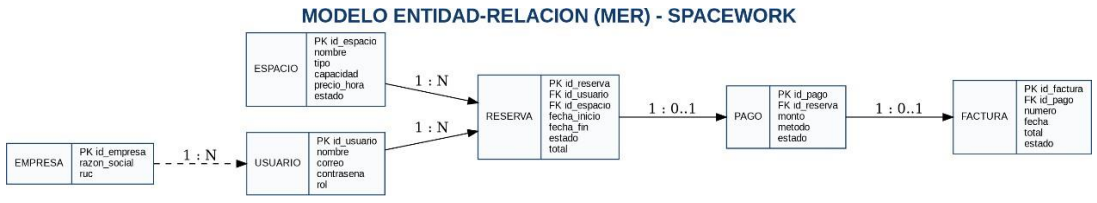
El diagrama de clases representa la estructura principal del sistema y las relaciones existentes entre sus componentes.



Modelo Entidad Relación

Descripción

El modelo entidad relación representa la estructura lógica de almacenamiento de datos utilizada por el sistema SpaceWork.



14. BIBLIOGRAFÍA

IEEE. (1998). *IEEE recommended practice for software requirements specifications (IEEE Std 830-1998)*. IEEE Standards Association.

Maurya, A. (2012). *Running lean: Iterate from plan A to a plan that works*. O'Reilly Media.

Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide)* (7th ed.). Project Management Institute.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software engineering: A practitioner's approach* (9th ed.). McGraw-Hill Education.